CLEANSCAN

Guía del usuario

Software de restauración de películas analógicas digitalizadas, diseñado para la previsualización en tiempo real, el ajuste fino de los tratamientos AviSynth+ y la codificación de alta calidad.

Versión de prueba — codificación limitada a 30 segundos por clip

Editor : ScanFilm SNC
Sitio web : www.scanfilm.ch

Índice

1. Descripción general
2. Requisitos e instalación
3. Interfaz general
4. Selección de la fuente
5. Reproductor de vídeo y navegación
6. Panel de filtros
7. Ajustes preestablecidos (Presets)
8. Codificación y renderizado
9. Configuración de la aplicación
10. Vista previa del script
11. Comentarios (Feedback)
12. Flujo de trabajo recomendado
13. Consejos y atajos

14. Archivos y ubicaciones

1. Descripción general

CleanScan es un software de restauración de películas analógicas digitalizadas (8 mm, Super 8, 9,5 mm, 16 mm).

Permite reducir el grano de la película, eliminar polvo y arañazos, corregir brillo, contraste y colores, recortar la imagen y mejorar la nitidez.

El software genera un script AviSynth+ optimizado y ofrece una previsualización en tiempo real a través de un reproductor de vídeo integrado (libmpv). La codificación final la realiza FFmpeg.

2. Requisitos e instalación

Requisitos del sistema

- Windows 10 o Windows 11 (64 bits)
- 4 GB de RAM mínimo (8 GB recomendados)
- Espacio en disco suficiente para los archivos de origen y salida

Componentes utilizados

- **AviSynth+ 64 bits** debe estar instalado. Si no está presente, CleanScan lo detecta al inicio y ofrece un enlace de descarga. Se utiliza una versión incluida como respaldo.
- **FFmpeg** se incluye en la carpeta `Plugins/ffmpeg/`.
- **mpv** se incluye en la carpeta `mpv/`.

Instalación

No se requiere instalación adicional. Descomprima el archivo y ejecute `CleanScan.exe`.

3. Interfaz general

La interfaz está organizada en tres áreas principales.

Área superior

- **Barra de menús** : Infos, Preset, Configuración, Comentarios, Idioma, Acerca de
- **Barra de fuente** : selección del archivo fuente, modo imagen, FPS
- **Pestañas de clips** : cada clip cargado aparece como pestaña; **+** añade un clip
- **Barra de transporte** : controles de reproducción, barra de progreso y botón Grabar

Área central

Contiene el reproductor de vídeo mpv, que muestra la previsualización del script AviSynth en tiempo real.

Área inferior

Contiene el panel de filtros, dividido en dos columnas con un divisor redimensionable. La altura del panel también es ajustable.

4. Selección de la fuente

Archivo de vídeo

Arrastre y suelte un archivo de vídeo en el área de reproducción, o haga clic en el campo Fuente.

Formatos compatibles : `.avi` , `.mp4` , `.mov` , `.mkv` , `.wmv` , `.m4v` , `.mpeg` , `.mpg` , `.webm`

Secuencia de imágenes

Active el modo imagen e indique la ruta de la carpeta en el campo **Img**.

Formatos compatibles : `.tif` , `.tiff` , `.jpg` , `.jpeg` , `.png` , `.bmp`

Indique la primera y última imagen mediante los campos **Start** y **End**.

Velocidad de fotogramas (FPS)

Formato	Velocidades típicas
8 mm	16 o 18 fps
Super 8	18 o 24 fps
16 mm	8 o 24 fps

Multi-clips

Puede cargar varios archivos simultáneamente. Cada clip tiene sus propios ajustes de filtros. Añádalos mediante arrastrar y soltar múltiple o con **+**.

5. Reproductor de vídeo y navegación

El reproductor integrado muestra el resultado del script AviSynth en tiempo real. Cualquier cambio de parámetro regenera el script y actualiza la vista previa.

Atajos de teclado

Tecla	Acción
Espacio	Reproducir / Pausa
←	Fotograma anterior
→	Fotograma siguiente
Ctrl + ←	Ir al inicio
Ctrl + →	Ir al final

Barra de transporte

Botón	Función
`|<`	Inicio del clip
`<<`	Fotograma anterior
`>`	Reproducir / Pausa
`>>`	Fotograma siguiente
`>|`	Final del clip
`1x`	Velocidad (0,25x / 0,5x / 1x)
`1/2`	Media resolución (más rápido)

La barra de progreso muestra la posición actual y la duración total. Haga clic o arrastre el cursor para navegar.

El menú desplegable a la derecha de la barra de transporte aplica un preset de filtros solo al clip activo.

6. Panel de filtros

El panel inferior está dividido en dos columnas : izquierda para los botones de activación, derecha para los parámetros detallados.

- Cada filtro tiene un botón **ON/OFF** (verde cuando está activo).
- Un botón de expansión (**>**) muestra los parámetros.
- Los tooltips muestran rangos recomendados.

Opciones generales

Parámetro	Descripción
`preview`	Previsualización AviSynth
`enable_flip_h`	Volteo horizontal
`enable_flip_v`	Volteo vertical

Crop (recorte)

Elimina píxeles de los bordes de la imagen.

Parámetro	Rango	Predet.
`Crop_L`	0 a 500 px	0
`Crop_T`	0 a 500 px	0
`Crop_R`	0 a 500 px	0
`Crop_B`	0 a 500 px	0

Degrain (reducción de grano)

Reducción temporal del grano mediante MVTools2. Presets : bajo, estándar, medio, fuerte, muy fuerte.

Parámetro	Valores	Predet.
`degrain_mode`	mdegrain1 / mdegrain2 / mdegrain3 / temporal	mdegrain2
`degrain_thSAD`	0 a 1000	350
`degrain_thSADC`	0 a 1000	250
`degrain_blksize`	8 / 16 / 32	16
`degrain_overlap`	auto	blksize/2
`degrain_pel`	1 o 2	2
`degrain_search`	0 / 2 / 3	2
`degrain_prefilter`	remgrain / blur / none	remgrain

> **Notas :** `mdegrain2` = 2 referencias temporales (recomendado). `mdegrain3` = 3 referencias (mejor calidad, más lento). `mdegrain1` = 1 referencia (más rápido). `temporal` = TemporalSoften (sin MVTools2).

Denoise (eliminación de polvo)

Detección y eliminación temporal de polvo y arañazos. Presets : bajo, estándar, medio, fuerte, muy fuerte.

Parámetro	Rango	Predet.
`denoise_mode`	removedirtmc / removedirt	removedirtmc
`denoise_strength`	1 a 24	10
`denoise_dist`	1 a 20	3
`denoise_grey`	true / false	false

> `removedirtmc` (con compensación de movimiento) es lo recomendado.

Luma Levels (niveles de luminosidad)

Parámetro	Rango	Predet.
`Lum_Bright`	-255 a 255	0
`Lum_Contrast`	0,1 a 3,0	1,05
`Lum_Sat`	0,1 a 3,0	1,10
`Lum_Hue`	-180 a 180	0
`Lum_GammaY`	0,1 a 3,0	1,30

> Un valor de `GammaY` superior a 1 aclara la imagen; inferior a 1 la oscurece.

GamMac (corrección de color)

Parámetro	Rango	Predet.
`LockChan`	-3 a 2 (0=Rojo, 1=Verde, 2=Azul, -1=valor objetivo, -2=promedio, -3=mediana)	1 (Verde)
`LockVal`	1 a 255	250
`Scale`	0 a 2	2
`Th`	0 a 1	0
`HiTh`	0 a 1	1
`X, Y, W, H`	0 a ...	0 (imagen completa)
`Omin`	0 a 255	0
`Omax`	0 a 255	255
`Show`	true / false	false
`Verbosity`	0 a 6	0

Sharpen (nitidez)

Mejora de la nitidez. Presets : ligero, estándar, medio, fuerte, muy fuerte.

Parámetro	Rango	Predet.
`Sharp_Mode`	simple / edge	simple
`Sharp_Strength`	1 a 20	8
`Sharp_Radius`	0,5 a 5,0	1,5
`Sharp_Threshold`	0 a 100	0

> **simple** = Sharpen() global (eficaz, puede amplificar el grano).
> **edge** = contornos mediante máscara Sobel + gamma (preserva zonas suaves).

7. Ajustes preestablecidos (Presets)

El menú **Preset** permite guardar y restaurar configuraciones de filtros.

- **Guardar** : Guarda los ajustes actuales con un nombre
- **Cargar** : Aplica un preset existente
- **Eliminar** : Borra un preset

> Los campos fuente, film, img, start, end y crop no se incluyen en los presets.

Ubicación : `%AppData%\CleanScan\presets.json`

8. Codificación y renderizado

Haga clic en **REC** en la barra de transporte. Izquierda : lista de clips; derecha : parámetros de codificación.

Pasos principales

1. **Selección de clips** : marque los clips a codificar. «Seleccionar todo» para procesamiento por lotes.
2. **Configuración de salida** : elija la carpeta de destino. Se muestra el espacio disponible.
3. **Elección del codificador** : seleccione el codec para difusión, archivo o postproducción.
4. **Elección del contenedor** : MKV, MP4, AVI o MOV.
5. **Parámetros avanzados** : calidad, croma y resolución de salida.

Codificadores disponibles

Codificador	Tipo	Uso
x264	Con pérdida	Difusión (H.264)
x265	Con pérdida	Difusión (HEVC)
FFV1	Sin pérdida	Archivo profesional
UT Video	Sin pérdida	Edición rápida
ProRes	Compresión HQ	Postproducción
TIFF seq.	Sin pérdida	Imágenes individuales
PNG seq.	Sin pérdida	Imágenes individuales

Parámetros avanzados

Parámetro	Descripción
CRF	Calidad constante. Valores típicos : 18 a 23.

Bitrate	Tasa fija en kbps.
Submuestreo de croma	4:2:0, 4:2:2 o 4:4:4.
Resolución de salida	Original, 1080p, 720p, 576p, 480p.

Durante la codificación

- La reproducción se detiene automáticamente.
- La interfaz se bloquea, excepto el botón Detener.
- Una barra de progreso muestra el avance.
- Cerrar la aplicación interrumpe la codificación.

> La opción **«Apagar después de completar»** apaga el ordenador tras una codificación exitosa.

La codificación usa un script de renderizado (`ScriptRender.avs`) con previsualización desactivada para máxima calidad.

9. Configuración de la aplicación

Ajuste	Descripción
Threads	Número de hilos AviSynth. Aumentar para usar más núcleos de CPU.
Cargador de fuente	Plugin de decodificación de vídeo para abrir archivos.
Restablecer	Restablece todos los ajustes a valores predeterminados.

Cargadores disponibles

Cargador	Descripción
Auto	Detección automática (predeterminado)
FFMS2	FFmpegSource2 (MP4 / MKV)
L-SMASH	LSmashSource (MP4 / MOV)
LWLibav	LWLibavVideoSource

Idiomas

Disponibles : Français, English, Deutsch, Español. El script y la interfaz se regeneran en el idioma seleccionado.

10. Vista previa del script

El menú **Infos > Vista previa del script** abre una ventana con el contenido de `ScriptUser.avs`.

El botón **Recargar** actualiza la visualización. Permite verificar el script, copiarlo y controlar los tratamientos aplicados.

11. Comentarios (Feedback)

El menú **«Comentarios»** abre un formulario para enviar informes de errores, solicitudes de funciones o feedback con calificación por estrellas.

Nombre y correo electrónico son opcionales, pero recomendados para recibir respuesta.

12. Flujo de trabajo recomendado

1. Abra su fuente (arrastrar y soltar o campo Fuente).
2. Navegue hasta un fotograma representativo.
3. Active los filtros progresivamente : Crop, Degrain, Denoise, Luma, GamMac, Sharpen.
4. Use presets para configuración rápida, luego ajuste manualmente.
5. Verifique el resultado en varios pasajes.
6. Guarde su configuración como preset.
7. Abra el panel Grabar e inicie la codificación.

13. Consejos y atajos

- La rueda del ratón ajusta los campos numéricos incrementalmente.
- Media resolución (**1/2**) acelera la previsualización notablemente.
- Todos los parámetros se guardan automáticamente en `ScriptUser.avs`.
- Posición, tamaño de ventana y estado de paneles se recuerdan entre sesiones.
- El panel Grabar se restaura al abrir si estaba visible al cerrar.
- Los tooltips muestran rangos y consejos de uso.
- Arrastrar y soltar varios archivos crea clips separados.

14. Archivos y ubicaciones

Archivo	Ubicación
`ScriptUser.avs`	Carpeta del ejecutable
`ScriptMaster.xx.avs`	Carpeta del ejecutable
`ScriptRender.avs`	Carpeta del ejecutable
`presets.json`	`%AppData%\CleanScan`
`encoding_presets.json`	`%AppData%\CleanScan`
`window_settings.json`	`%AppData%\CleanScan`
`session.json`	`%AppData%\CleanScan`
`Plugins/`	Carpeta del ejecutable
`mpv/`	Carpeta del ejecutable

Soporte : utilice el formulario de Comentarios integrado en la aplicación.